

تمارين دافعة أرخميدس

تمرين 01:

- جسم من النحاس ($\rho = 8.7 \text{ g/cm}^3$) ذو حجم $V = 200 \text{ cm}^3$ نقوم بغمره في الزيت حيث ($\rho = 0.9 \text{ g/cm}^3$).
- جد قيمة الثقل الظاهري لهذا الجسم إذا تم غمره في الزيت.

تمرين 02:

- أحسب ثقل جسم ذو حجم $V = 5 \text{ dm}^3$ وكتلته الحجمية $\rho = 2.8 \text{ g/cm}^3$.
- مجسم نحاسي ثقله 7500 N مغمور كلياً في الماء العذب، ثقله الظاهري يساوي 5200 N - هل هذا الجسم مُصممت أم مجوف؟ يُعطى: $\rho_{\text{Cu}} = 9.8 \text{ g/cm}^3$.

تمرين 03:

- ثقل جسم يساوي $P = 72 \text{ N}$ مغمور كلياً في البترول ($\rho = 0.82 \text{ g/cm}^3$). قيمة ثقله الظاهري $P' = 47.4 \text{ N}$.
- جد حجم هذا الجسم وكتلته الحجمية.

تمرين 04:

- قطعة معدنية ثقلها 3.1 N عندما تغوص في الماء يصبح ثقلها مساوياً 2.4 N ، أحسب كلاً من:
1- حجم هذه القطعة بوحدة cm^3 .
2- ثقلها الظاهري إذا قننا بغمرها في سائل ذو كتلة حجمية 1.82 g/cm^3 .
3- الكتلة الحجمية لسائل يطبق دفْعاً على هذه القطعة قيمته 0.56 N .

تمرين 05:

- عوامة خشبية ذات شكل مستطيل، تطفو فوق سطح الماء بمساحة $S = 150 \text{ m}^2$ ، يبلغ ارتفاعها $h = 35 \text{ cm}$ ، مصنوعة كلياً من خشب "البلسا" ذو الكتلة الحجمية ($\rho = 180 \text{ Kg/m}^3$).
- جد الحد الأقصى للحمولة على هذه العوامة إذا أردنا أن يظهر منها 15 cm فوق سطح الماء.



تمرين 06:

- مكعب من الحديد طول ضلعه 10 cm وكتلته الحجمية 7.8 g/cm^3 يطفو فوق الزئبق ($\rho = 13.6 \text{ g/cm}^3$).
- جد ارتفاع الجزء المغمور من المكعب.